绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2026年全国硕士研究生招生考试

数学（一）解析

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考15分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前30分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用2B铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50分	30分	70分
自测分			

2026年全国硕士研究生招生考试数学（一）解析

一、选择题（本题共10小题，每小题5分，共50分.在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 设函数$z=z(x,y)$由方程$x-az=e^{y+az}$（a是非零常数）确定，则（ ）.

(A) $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$　(B) $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$　(C) $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{a}$　(D) $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{a}$

【答案】(A)

【解析】

由题意$x-az=e^{y+az}$，其中$z=z(x,y)$.

方程两边对x求偏导，注意z也是x的函数，得$1-az_x=e^{y+az}\cdot az_x$，

所以$1=az_x\left(1+e^{y+az}\right)$，从而$z_x=\dfrac{1}{a\left(1+e^{y+az}\right)}$.

方程两边对y求偏导，得$-az_y=e^{y+az}\left(1+az_y\right)$，整理得$-a\left(1+e^{y+az}\right)z_y=e^{y+az}$，

所以$z_y=-\dfrac{e^{y+az}}{a\left(1+e^{y+az}\right)}$，因此$z_x-z_y=\dfrac{1}{a\left(1+e^{y+az}\right)}+\dfrac{e^{y+az}}{a\left(1+e^{y+az}\right)}=\dfrac{1+e^{y+az}}{a\left(1+e^{y+az}\right)}=\dfrac{1}{a}$，故答案选（A）.

(2) 幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{3+(-1)^n}{4}\right)^n x^{2n}$的收敛域为（ ）.

(A) $[-2,2]$　(B) $[-1,1]$

(C) $(-2,2)$　(D) $(-1,1)$

【答案】(D)

【解析】

代入$x=\pm1$，原级数化为$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\dfrac{3+(-1)^n}{4}\right]^n$.

当n为偶数时，$\left[\dfrac{3+(-1)^n}{4}\right]^n=1$；当$n$为奇数时，$\left[\dfrac{3+(-1)^n}{4}\right]^n=\dfrac{1}{2^n}$，所以$\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{3+(-1)^n}{4}\right]^n$不存在，

因而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\dfrac{3+(-1)^n}{4}\right]^n$发散.

由$x=\pm1$为发散点，直接排除（A），(B)，(C)，故选（D）.

下面证明$x\in(-1,1)$时，原级数收敛.

由阿贝尔定理可知，$x=\pm 1$ 为发散点，原级数的收敛半径 $R\le 1$.

因为 $\frac{1}{2}\le\frac{3+(-1)^n}{4}\le 1$，所以 $0\le\left[\frac{3+(-1)^n}{4}\right]^n\le 1$，从而 $0\le\left[\frac{3+(-1)^n}{4}\right]^n x^{2n}\le x^{2n}$.

又当 $|x|<1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^{2n}$ 收敛，所以由正项级数的比较审敛法可知，当 $|x|<1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\frac{3+(-1)^n}{4}\right]^n x^{2n}$ 收敛，故原级数收敛域为 $(-1,1)$.

(3) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上有定义，则（　）.

(A) 当 $f(x)$ 在 $(-1,0)$ 上单调递减，在 $(0,1)$ 上单调递增时，$f(0)$ 为极小值

(B) 当 $f(0)$ 为极小值时，$f(x)$ 在 $(-1,0)$ 上单调递减，在 $(0,1)$ 上单调递增

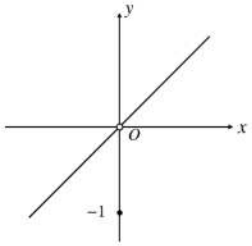
(C) 当 $f(x)$ 的图象在 $[-1,1]$ 上为凹的时，$\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1)$ 上单调递增

(D) 当 $\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1)$ 上单调递增时，$f(x)$ 的图象在 $[-1,1]$ 上是凹的

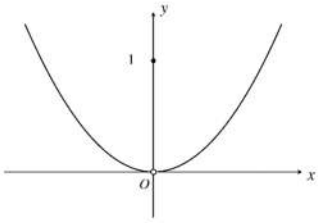
【答案】(C)

【解析】

先看 (A)、(B)，研究极值点，极值的定义是“邻域上的最值”，并不要求连续.

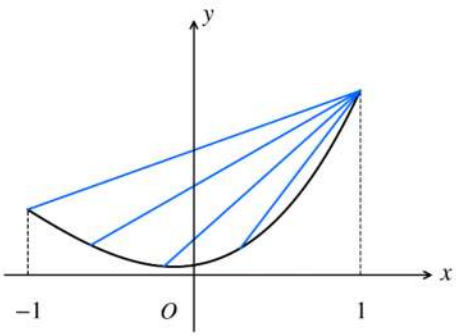


对于 (A)，举反例 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\ne 0,\\ 1, & x=0.\end{cases}$



对于 (B)，举反例 $f(x)=\begin{cases}x, & x\ne 0,\\ -1, & x=0.\end{cases}$

如右下图所示.



再看（C）、（D），研究凹凸性与割线斜率之间的关系.

$\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 是由 $(1,f(1))$ 引出的割线的斜率.

从右图来看，似乎是正确的，但考场上想严格证明，可能性渺茫，

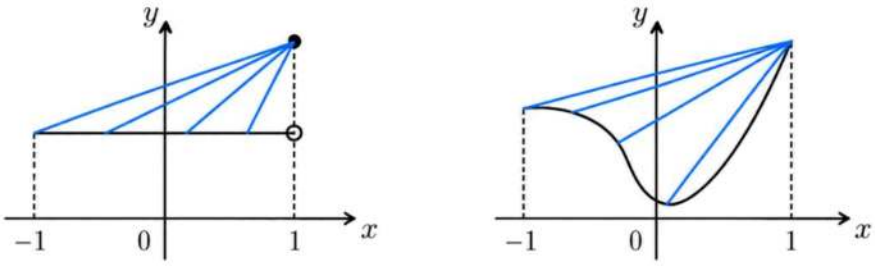
所以，咱们不妨先看（D）选项.

（D）选项指固定 $(1,f(1))$ 这个端点，所引出的一组割线斜率递增，能得到 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 整个区间上是凹的.

我们可以分析一下这个命题的条件和结论所包含的信息量.

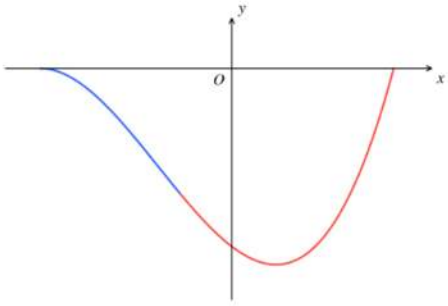
$f(x)$ 为凹得满足 $[-1,1]$ 整个区间上任意两点所连成的弦在曲线上方，而 $\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 递增只是固定一个端点后所生成的一组割线斜率递增，它所包含的信息量远远少于前者，这就是（D）选项错误的根源.

因此，咱们可以结合几何意义，确定反例.



（I）　　（II）

图（I）是一条直线，但数学上直线的凹凸性比较难以定义，经常认为它是既凸又凹的，甚至咱们可以进一步调整图像，得到（II），这是一个很好的反例.

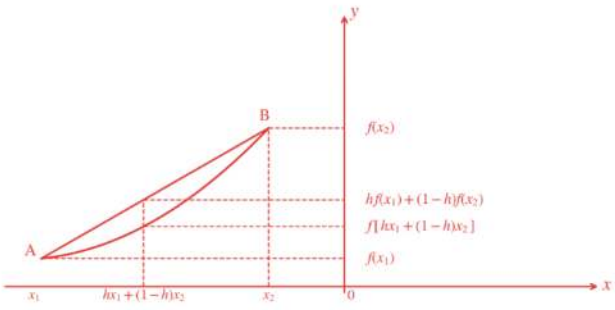


再给大家一个具体的反例，$f(x)=(x-1)(x+1)^2$. $\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=(x+1)^2$，在 $[-1,1]$ 单调增加. 而 $f''(x)=6x+2$，当 $x<-\dfrac{1}{3}$ 时，$f''(x)<0$，$f(x)$ 为凸，当 $x>\dfrac{1}{3}$ 时，$f''(x)>0$，$f(x)$ 为凹.

综上，本题答案选（C）.

最后我们证明一下（C）选项.

首先，回顾一下凹凸性定义：$\forall x_1,x_2\in D,k\in(0,1)$，有 $f\left[kx_1+(1-k)x_2\right]\le kf(x_1)+(1-k)f(x_2)$，则称 $f(x)$ 为凹函数，反之为凸函数.



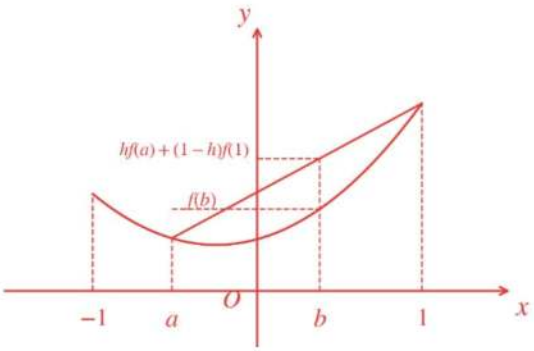
定义直线 AB：$y-f(x_2)=\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}(x-x_2)$.

代入 $x=kx_1+(1-k)x_2$，可得 $y=f(x_2)+\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\left[kx_1+(1-k)x_2-x_2\right]$

$$=f(x_2)+\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\left[kx_1-kx_2\right]=f(x_2)-k\left[f(x_2)-f(x_1)\right]$$

$$=kf(x_1)+(1-k)f(x_2).$$

（C）选项其实就是由凹函数定义可以自然推出来的一个性质.



假设 $-1\le a<b<1$，要证 $\dfrac{f(a)-f(1)}{a-1}<\dfrac{f(b)-f(1)}{b-1}$，

咱们可以将 b 表示为 a 和 1 的线性组合，令 $b=ka+(1-k)\cdot 1$，即 $k=\dfrac{b-1}{a-1}$.

由凹函数定义，可知 $f(b)\le kf(a)+(1-k)f(1)$，$f(b)-f(1)\le k\left[f(a)-f(1)\right]$，

$f(b)-f(1)\le\dfrac{b-1}{a-1}\left[f(a)-f(1)\right]$，故 $\dfrac{f(b)-f(1)}{b-1}\ge\dfrac{f(a)-f(1)}{a-1}$，得证.

【小崔点睛】

（B）选项推广：如果$f(x)$连续，且$f(0)$为极小值，可以推出$f(x)$在邻域左减右增吗？

答案是否定的.反例：$f(x)=\begin{cases}x^2\left(2+\sin\dfrac{1}{x}\right), & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

当$x\neq 0$时，$2+\sin\dfrac{1}{x}\geq 1>0$，则$f(x)=x^2\left(2+\sin\dfrac{1}{x}\right)>0=f(0)$，即$f(0)$是$f(x)$的极小值.

而$f'(x)=2x\left(2+\sin\dfrac{1}{x}\right)+x^2\cos\dfrac{1}{x}\cdot\left(-\dfrac{1}{x^2}\right)=4x+2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}$，

当$x\to 0$时，$f'(x)$是震荡的，没有任何一个邻域可以保持单调，自然不会左减右增.

其实我们就算在原命题再加上“可导”的条件，也照样推不出左减右增，

毕竟$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2(2+\sin\frac{1}{x})}{x}=0$，此时的反例$f(x)$就是可导的.

再进一步，哪怕导函数连续，依然不行！

反例如下$f(x)=\begin{cases}x^4\left(2+\sin\dfrac{1}{x}\right), & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

（4）已知有界区域Ω由曲面$z=\sqrt{4-x^2-y^2}$与$z=\sqrt{x^2+y^2}$围成，函数$f(u)$连续，则$\iiint\limits_{\Omega}f\left(x^2+y^2+z^2\right)dxdydz=$（　）.

（A）$\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2 dr\int_r^{\sqrt{4-r^2}}f\left(r^2+z^2\right)rdz$　　（B）$\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{2}}dr\int_0^{\sqrt{4-r^2}}f\left(r^2+z^2\right)rdz$

（C）$\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^2 f\left(r^2\right)r^2\sin\varphi dr$　　（D）$\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^2 f\left(r^2\right)r^2\sin\varphi dr$

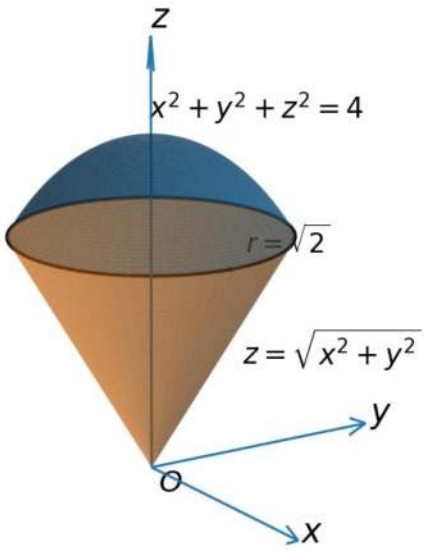
【答案】（C）

【解析】

闭区域Ω由上半球面$z=\sqrt{4-x^2-y^2}$与圆锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$围成：

先用柱坐标判断（A）、（B）.令$x=r\cos\theta$　$y=r\sin\theta$，则圆锥面化为$z=r$，球面化为$z=\sqrt{4-r^2}$.

两曲面的交线满足$r=\sqrt{4-r^2}$，所以$r=\sqrt{2}$，



因此区域Ω在柱坐标下为$0\le\theta\le 2\pi \quad 0\le r\le\sqrt{2} \quad r\le z\le\sqrt{4-r^2}$，

柱坐标体积元为$dV=r\,dzdrd\theta$：

所以$\iiint\limits_{\Omega} f(x^2+y^2+z^2)dV=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^2 f(\rho^2)\rho^2\sin\varphi d\rho$.

由此可知（A）、（B）均不正确.

再用球坐标判断（C）、（D）.

令$x=\rho\sin\varphi\cos\theta \quad y=\rho\sin\varphi\sin\theta \quad z=\rho\cos\theta$，则$x^2+y^2+z^2=\rho^2$，

球面$x^2+y^2+z^2=4$，化为$\rho=2$；圆锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$化为$\rho\cos\varphi=\rho\sin\theta$，

所以$\varphi=\dfrac{\pi}{4}$，因此区域Ω在球坐标下为$0\le\theta\le 2\pi \quad 0\le\varphi\le\dfrac{\pi}{4} \quad 0\le\rho\le 2$.

球坐标体积元为$dV=\rho^2\sin\varphi d\rho d\varphi d\theta$，

所以$\iiint\limits_{\Omega} f(x^2+y^2+z^2)dV=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^2 f(\rho^2)\rho^2\sin\varphi d\rho$.

综上所述，答案选（C）.

(5) 单位矩阵经若干互换的两行得到的矩阵称为置换矩阵，设A为n阶置换矩阵，A^*为伴随矩阵，则（　）.

（A） A^*为置换矩阵　　（B） A^{-1}为置换矩阵　　（C） $A^{-1}=A^*$　　（D） $A^{-1}=-A^*$

【答案】（B）

【解析】

设A由单位矩阵经过m次两行互换得到，则$A=P_1P_2\cdots P_m$，其中P_i为交换两行得到的初等矩阵.

由于交换矩阵满足$P_i^{-1}=P_i$，所以$A^{-1}=\left(P_1P_2\cdots P_m\right)^{-1}=P_m^{-1}P_{m-1}^{-1}\cdots P_1^{-1}=P_mP_{m-1}\cdots P_1$，

因此A^{-1}仍然是若干交换矩阵的乘积，所以A^{-1}也是置换矩阵，故（B）正确.

又因为 $A^*=|A|A^{-1}$，每进行一次两行互换，行列式变号，所以 $|A|=(-1)^m$，从而 $A^*=(-1)^m A^{-1}$，

当 m 为偶数时，$A^*=A^{-1}$；当 m 为奇数时，$A^*=-A^{-1}$，因此（A）、（C）、（D）都不一定成立.

综上所述，答案选（B）.

(6) 设 A,B 为 n 阶矩阵，β 为 n 维列向量，若 A 的列向量组可由 B 的列向量组线性表示，则（　）.

（A） 若 $AX=\beta$ 有解，则 $BX=\beta$ 有解　　（B） 若 $A^TX=\beta$ 有解，则 $B^TX=\beta$ 有解

（C） 若 $BX=\beta$ 有解，则 $AX=\beta$ 有解　　（D） 若 $B^TX=\beta$ 有解，则 $A^TX=\beta$ 有解

【答案】(A)

【解析】

因为 A 的列向量组可由 B 的列向量组线性表示，所以存在矩阵 C，使 $A=BC$，也就是说，A 的列空间包含在 B 的列空间中.

若 $AX=\beta$ 有解，设其中一个解为 X_0，则 $AX_0=\beta$，又因为 $A=BC$，所以 $BCX_0=\beta$，

令 $Y=CX_0$，则 $BY=\beta$，因此 $BX=\beta$ 有解，故（A）正确.

对于（C），由 A 的列向量可由 B 的列向量表示，只能说明 A 的列空间包含在 B 的列空间中，不能反推出 B 的列空间包含在 A 的列空间中，因此 $BX=\beta$ 有解不能保证 $AX=\beta$ 有解.

对于（B）、（D），由 $A=BC$，只能得到 $A^T=C^TB^T$，这不能说明 A^T 与 B^T 的列空间具有题目所要求的包含关系，因此（B）、（D）均不一定成立.

综上所述，答案选（A）.

(7) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$，若方程 $f(x_1,x_2,x_3)=-1$ 表示的曲面为圆柱面，则（　）.

（A） $a=-4$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

（B） $a=-4$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换下的标准形为 $-6y_1^2-6y_2^2$

（C） $a=2$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

（D） $a=2$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换下的标准形为 $-6y_1^2-6y_2^2$

【答案】(B)

【解析】

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$，对应的对称矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&2&2\\2&a&2\\2&2&a\end{pmatrix}$.

可写成 $A=(a-2)E+2J$，其中 J 为三阶全 1 矩阵，其特征值为 3、0、0.

因此 A 的特征值为 $\lambda_1=a+4$，$\lambda_2=\lambda_3=a-2$.

由于方程 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=-1$ 表示椭圆柱面，所以二次型的秩应为 2，即三个特征值中有一个为 0，并且另外两个特征值应为负数.

若 $a=-4$，则 $\lambda_1=0,\lambda_2=\lambda_3=-6$ 满足要求.

若 $a=2$ 则 $\lambda_1=6,\lambda_2=\lambda_3=0$，此时方程在正交变换后为 $6y_1^2=-1$ 无实数解，因此不符合题意.

所以 $a=-4$.在正交变换下，二次型的标准形为 $-6y_1^2-6y_2^2$，故答案选（B）.

【小崔点睛】

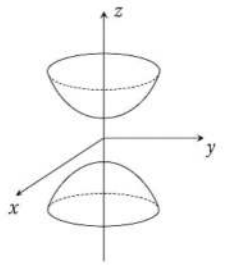
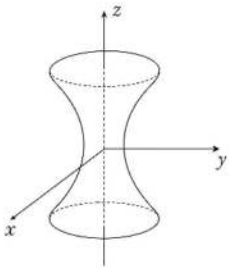
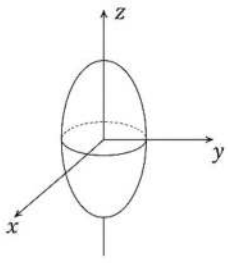
二次型表示的曲面为椭圆柱面时，二次型矩阵的秩应为 2，即有一个方向没有二次项:

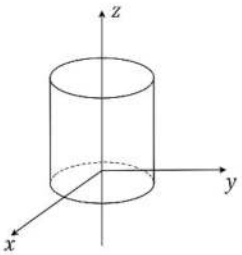
由于本题右端为-1，因此两个非零平方项的系数必须为负数，所以正负惯性指数满足 $p=0\quad q=2$，

正交变换下二次型的标准形系数就是矩阵 A 的特征值.

本题矩阵具有对角元全为 a、非对角元全为 2 的特殊结构，其特征值可以直接写为 $a+4\quad a-2\quad a-2$，

对于三元二次型方程 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=1$，还可以根据正惯性指数 p、负惯性指数 q 以及二次型的秩，快速判断其所表示的二次曲面类型，常见情形如下表所示:

二次曲面图形	二次曲面	正、负惯性指数与规范型方程
	双叶双曲面	$p=1,q=2$ $-x^2-y^2+z^2=1$
	单叶双曲面	$p=2,q=1$ $x^2+y^2-z^2=1$
	椭球面	$p=3,q=0$ $x^2+y^2+z^2=1$

	柱面	$p=2,q=0$ $x^2+y^2=1$

(8) 设随机变量 $X\sim N(1,2)$，令 $f(t)=E\left[(X+t)^2\right]$，则 $f(t)$ 的最小值点和最小值分别为（　）.

（A）$1,2$　　（B）$1,4$　　（C）$-1,2$　　（D）$-1,4$

【答案】(C)

【解析】

由 $X\sim N(1,2)$ 可得 $EX=1\quad DX=2$.

因为 $f(t)=E\left[(X+t)^2\right]$，所以 $f(t)=E\left(X^2+2tX+t^2\right)=EX^2+2tEX+t^2$，

又因为 $EX^2=DX+(EX)^2$，所以 $EX^2=2+1^2=3$，

因此 $f(t)=t^2+2t+3=(t+1)^2+2$，所以当 $t=-1$ 时，$f(t)$ 取得最小值为 2，故答案选（C）.

(9) 设连续型随机变量 X 的分布函数 $F(x)$，随机变量 Y 的分布函数 $F(ay+b)$，X 的数学期望为 μ，方差为 $\sigma^2(\sigma>0)$，若 Y 的数学期望与方差分别为 $0,1$，则（　）.

（A）$a=\sigma,b=\mu$　　（B）$a=\sigma,b=-\mu$

（C）$a=\dfrac{1}{\sigma},b=\mu$　　（D）$a=\dfrac{1}{\sigma},b=-\mu$

【答案】(A)

【解析】

（法一）特殊值法

由 $F_Y(y)=F_X(ay+b)$ 为分布函数可知 $a>0$.

取满足题意的一种特殊情形 $Y\sim N(0,1)$，则 $f_Y(y)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y^2}{2}}$，

由 $F_Y(y)=F_X(ay+b)$，两边求导得 $f_Y(y)=af_X(ay+b)$，

令 $x=ay+b,y=\dfrac{x-b}{a}$，则 $f_Y\left(\dfrac{x-b}{a}\right)=af_X(x)$，所以 $f_X(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}a}e^{-\frac{(x-b)^2}{2a^2}}$，因此 $X\sim N\left(b,a^2\right)$.

由 $EX=\mu,DX=\sigma^2$，所以 $b=\mu,a^2=\sigma^2$，可得 $a=\sigma,b=\mu$，答案选（A）.

（法二）直接利用密度函数和矩

由 $F_Y(y)=F_X(ay+b)$ 可得 $f_Y(y)=af_X(ay+b)$.

$EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_X(x)dx$，令 $x=ay+b, dx=ady$，

则 $EX=\int_{-\infty}^{+\infty}(ay+b)f_X(ay+b)ady=\int_{-\infty}^{+\infty}(ay+b)f_Y(y)dy=a\int_{-\infty}^{+\infty}yf_Y(y)dy+b\int_{-\infty}^{+\infty}f_Y(y)dy=aEY+b$.

由题意 $EY=0$，所以 $EX=b$. 又因为 $EX=\mu$，故 $b=\mu$.

$$EX^2=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f_X(x)dx=\int_{-\infty}^{+\infty}(ay+b)^2f_Y(y)dy$$
$$=a^2\int_{-\infty}^{+\infty}y^2f_Y(y)dy+2ab\int_{-\infty}^{+\infty}yf_Y(y)dy+b^2\int_{-\infty}^{+\infty}f_Y(y)dy=a^2EY^2+2abEY+b^2.$$

由 $EY=0, DY=1$ 可得 $EY^2=DY+(EY)^2=1$，所以 $EX^2=a^2+b^2$.

另一方面 $EX^2=DX+(EX)^2=\sigma^2+\mu^2$ 且 $b=\mu$，所以 $a^2+\mu^2=\sigma^2+\mu^2$，即 $a^2=\sigma^2$，所以 $a=\sigma$.

综上所述，答案选（A）.

（法三）分布函数法

$F_Y(y)=P\{Y\le y\}$,

又 $F_Y(y)=F_X(ay+b)=P\{X\le ay+b\}=P\left\{\frac{X-b}{a}\le y\right\}$

所以 Y 与 $\frac{X-b}{a}$ 同分布，因此有 $EY=\frac{EX-b}{a}=\frac{\mu-b}{a}=0$，$DY=\frac{DX}{a^2}=\frac{\sigma^2}{a^2}=1$,

可得 $a=\sigma, b=\mu$，答案选（A）.

(10) 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=k\}=\frac{1}{2^{k+1}}+\frac{1}{3^k}(k=1,2,\cdots)$，则对于正整数 m,n，有（　）.

（A） $P\{X>m+n\,|\,X>m\}=P\{X>m\}$　　（B） $P\{X>m+n\,|\,X>m\}=P\{X>n\}$

（C） $P\{X>m+n\,|\,X>m\}>P\{X>m\}$　　（D） $P\{X>m+n\,|\,X>m\}>P\{X>n\}$

【答案】(D)

【解析】

对于正整数 k，$P\{X>k\}=\sum_{i=k+1}^{+\infty}P\{X=i\}=\sum_{i=k+1}^{+\infty}\left(\frac{1}{2^{i+1}}+\frac{1}{3^i}\right)=\frac{1}{2^{k+1}}+\frac{1}{2\cdot3^k}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2^k}+\frac{1}{3^k}\right)$,

因此 $P\{X>m+n\,|\,X>m\}=\frac{P\{X>m+n\}}{P\{X>m\}}=\frac{\frac{1}{2^{m+n}}+\frac{1}{3^{m+n}}}{\frac{1}{2^m}+\frac{1}{3^m}}$.

显然该式一般既不等于 $P\{X>m\}$，也不等于 $P\{X>n\}$，故（A）、（B）错误.

对于（C），取 $m=1$　$n=2$，则

$$P\{X>m+n\,|\,X>m\}=P\{X>3\,|\,X>1\}=\frac{P\{X>3\}}{P\{X>1\}}=\frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{8}+\frac{1}{27}\right)}{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)}=\frac{7}{36}.$$

而 $P\{X>m\}=P\{X>1\}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)=\frac{5}{12}$，所以 $\frac{7}{36}<\frac{5}{12}$，故（C）错误.

下面证明（D）成立. 只需证明 $\dfrac{\frac{1}{2^{m+n}}+\frac{1}{3^{m+n}}}{\frac{1}{2^m}+\frac{1}{3^m}}>\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2^n}+\frac{1}{3^n}\right)$.

两边同乘正数 $2\left(\frac{1}{2^m}+\frac{1}{3^m}\right)$，只需证明 $2\left(\frac{1}{2^{m+n}}+\frac{1}{3^{m+n}}\right)>\left(\frac{1}{2^m}+\frac{1}{3^m}\right)\left(\frac{1}{2^n}+\frac{1}{3^n}\right)$，

两边作差得 $\left(\frac{1}{2^m}-\frac{1}{3^m}\right)\left(\frac{1}{2^n}-\frac{1}{3^n}\right)>0$，因为 m、n 均为正整数，所以 $\frac{1}{2^m}>\frac{1}{3^m}$　$\frac{1}{2^n}>\frac{1}{3^n}$，

故上式成立，因此 $P\{X>m+n\,|\,X>m\}>P\{X>n\}$. 综上所述，答案选（D）.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

（11） 设向量 $\boldsymbol{v}_1=(0,x,z)$，$\boldsymbol{v}_2=(y,0,1)$，令 $\boldsymbol{F}(x,y,z)=\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2$，则 $\boldsymbol{div}\,\boldsymbol{F}=$_____.

【答案】$z+1$

【解析】

由 $\boldsymbol{v}_1=(0,x,z)$，$\boldsymbol{v}_2=(y,0,1)$ 可得 $\boldsymbol{F}(x,y,z)=\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\0&x&z\\y&0&1\end{vmatrix}$，

按第一行展开得 $\boldsymbol{F}(x,y,z)=x\vec{\boldsymbol{i}}+yz\vec{\boldsymbol{j}}-xy\vec{\boldsymbol{k}}$，所以 $\boldsymbol{F}(x,y,z)=(x,yz,-xy)$，

因此 $div\,\boldsymbol{F}=\dfrac{\partial x}{\partial x}+\dfrac{\partial(yz)}{\partial y}+\dfrac{\partial(-xy)}{\partial z}=1+z+0=z+1.$

【小崔点睛】

若 $\boldsymbol{F}(x,y,z)=(P,Q,R)$，则散度为 $div\,\boldsymbol{F}=\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}$.

若 $\vec{\boldsymbol{a}}=(a_1,a_2,a_3)$，$\vec{\boldsymbol{b}}=(b_1,b_2,b_3)$，则 $\vec{\boldsymbol{a}}\times\vec{\boldsymbol{b}}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\end{vmatrix}$.

（12） $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{\ln(1+x)}{x\sin x}\right)=$_____.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】

原式$=\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}-\frac{\ln(1+x)}{x\sin x}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x-\ln(1+x)}{x\sin x}$.

由泰勒公式，$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o\left(x^3\right)$，$\ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3+o\left(x^3\right)$，

所以$\sin x-\ln(1+x)=\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{2}x^3+o\left(x^3\right)$，又因为$x\sin x=x^2+o\left(x^2\right)$，

因此$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x-\ln(1+x)}{x\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2+o(x^2)}{x^2+o(x^2)}=\frac{1}{2}$.

(13) 设函数$y=y(x)$由参数方程$\begin{cases}x=2\sin^2 t,\\ y=t+\cos t,\end{cases}t\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$确定，则$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=$_____.

【答案】$-\frac{\sqrt{2}}{8}$

【解析】

由参数方程$x=2sin^2t$，$y=t+\cos t$，

可得$\frac{dx}{dt}=4\sin t\cos t=2\sin 2t$，$\frac{dy}{dt}=1-\sin t$，所以$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{1-\sin t}{2\sin 2t}$，

参数方程的二阶导数为$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}}$，

因此$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{1}{2\sin 2t}\frac{d}{dt}\left(\frac{1-\sin t}{2\sin 2t}\right)=\frac{-2\sin 2t\cos t-4\cos 2t(1-\sin t)}{(2\sin 2t)^3}$.

当$t=\frac{\pi}{4}$时，$\sin 2t=1,\cos 2t=0,\cos t=\frac{\sqrt{2}}{2}$，所以$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=\frac{-2\cdot 1\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}}{2^3}=-\frac{\sqrt{2}}{8}$.

【小崔点睛】

对于参数方程$x=x(t),y=y(t)$，一阶导数为$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$，二阶导数为$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}}$.

(14) $\int_1^{+\infty}\frac{\ln(x+1)}{x^2}dx=$_____.

【答案】$2\ln 2$

【解析】

设 $I=\int_1^{+\infty}\frac{\ln(x+1)}{x^2}dx$，由于 $\frac{1}{x^2}dx=-d\left(\frac{1}{x}\right)$，

所以分部积分得 $I=-\int_1^{+\infty}\ln(x+1)d\left(\frac{1}{x}\right)=-\left[\frac{\ln(x+1)}{x}\right]_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{1}{x(x+1)}dx$.

又因为 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln(x+1)}{x}=0$，所以 $-\left[\frac{\ln(x+1)}{x}\right]_1^{+\infty}=\ln 2$，

并且 $\frac{1}{x(x+1)}=\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}$，因此 $I=\ln 2+\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)dx=\ln 2+\left[\ln\frac{x}{x+1}\right]_1^{+\infty}=\ln 2-\ln\frac{1}{2}=2\ln 2$.

(15) 设矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&0&0\\2&a&2\\0&2&a\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}a&-1&-1\\-1&2&1\\-1&-1&a\end{bmatrix}$，记 $m(x)$ 为 3 阶矩阵 X 的实特征值中的最大值，若 $m(A)<m(B)$，则 a 的取值范围是_____.

【答案】$(-\infty,0)$

【解析】

矩阵 A 为 $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&a&2\\0&2&a\end{pmatrix}$，其特征方程为 $|A-\lambda E|=(1-\lambda)\left[(a-\lambda)^2-4\right]=0$，所以 A 的特征值为 $1,a-2,a+2$.

由于 $a+2>a-2$，因此 $m(A)=\max\{1,a+2\}$，即当 $a\le -1$ 时，$m(A)=1$；当 $a>-1$ 时，$m(A)=a+2$.

再看矩阵 $B=\begin{pmatrix}a&-1&-1\\-1&2&1\\-1&-1&a\end{pmatrix}$，其特征方程为 $|B-\lambda E|=(a-\lambda-1)(2-\lambda)(a-\lambda+1)=0$，

所以 B 的特征值为 $a-1,2,a+1$.

由于 $a+1>a-1$，因此 $m(B)=\max 2,a+1$，即当 $a\le 1$ 时，$m(B)=2$；当 $a>1$ 时，$m(B)=a+1$.

下面由 $m(A)<m(B)$ 分类讨论.

当 $a\le -1$ 时，$m(A)=1$　$m(B)=2$，恒有 $m(A)<m(B)$，所以 $a\le -1$ 满足条件.

当 $-1<a\le 1$ 时，$m(A)=a+2$　$m(B)=2$，于是 $a+2<2$，得 $a<0$，结合区间得 $-1<a<0$.

当 $a>1$ 时，$m(A)=a+2$　$m(B)=a+1$.

显然 $a+2>a+1$ 不满足条件.

综上，$a\in(-\infty,0)$.

(16) 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布，随机变量 Y 服从参数为 3 的泊松分布，X 与 $Y-X$ 相互独立，则 $E(XY)=$_____.

【答案】4

【解析】

因为 X 与 $Y-X$ 相互独立，所以 $Cov(X,Y-X)=0$，即 $Cov(X,Y)-DX=0$，所以 $Cov(X,Y)=DX=1$.

又因为 $Cov(X,Y)=E(XY)-EX\cdot EY$，且 $EX=1,EY=3$，

所以 $E(XY)=Cov(X,Y)+EX\cdot EY=1+1\cdot 3=4$.

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

(17)（本题满分 10 分）

求函数 $f(x,y)=(2x^2-y^2)e^x$ 的极值.

【解析】

函数 $f(x,y)=(2x^2-y^2)e^x$.

先求一阶偏导数：$f_x=(2x^2+4x-y^2)e^x$，$f_y=-2ye^x$. 令 $f_x=0$　$f_y=0$.

由于 $e^x>0$，所以 $2x^2+4x-y^2=0$，$-2y=0$，

由 $y=0$ 得 $2x^2+4x=0$，所以 $x=0$ 或 $x=-2$，因此驻点为 $(0,0),(-2,0)$.

再求二阶偏导数，$f_{xx}=(2x^2+8x+4-y^2)e^x$，$f_{xy}=-2ye^x$，$f_{yy}=-2e^x$. 记 $A=f_{xx},B=f_{xy},C=f_{yy}$.

在点 $(0,0)$ 处，$A=4,B=0,C=-2$，所以 $AC-B^2=4\cdot(-2)-0=-8<0$，因此 $(0,0)$ 不是极值点.

在点 $(-2,0)$ 处，$A=-4e^{-2}$　$B=0$　$C=-2e^{-2}$，

所以 $AC-B^2=8e^{-4}>0$ 且 $A<0$，因此 $(-2,0)$ 为极大值点.

极大值为 $f(-2,0)=8e^{-2}$，所以函数的极大值为 $8e^{-2}$，无极小值.

【小崔点睛】

无条件极值的判别步骤是先由 $f_x=0,f_y=0$ 求出驻点，再计算 $A=f_{xx},B=f_{xy},C=f_{yy}$：

若 $AC-B^2>0,A>0$，则为极小值点；若 $AC-B^2>0,A<0$，则为极大值点，

若 $AC-B^2<0$，则不是极值点；

若 $AC-B^2=0$ 则该判别法失效，需要用其他方法判断.

（18）（本题满分 12 分）

设函数 $f(u)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内具有 3 阶连续导数，且存在可微函数 $F(x,y)$，使得 $dF(x,y)=\dfrac{f(xy)}{x^2y}dx+\dfrac{f''(xy)}{xy^2}dy\ (xy>0)$.

（1）证明：$\dfrac{f''(u)}{u}-\dfrac{f(u)}{u}=C$，$C$ 为常数.

（2）设 $f(1)=1$，$f'(1)=-1$，$f''(1)=0$，求 $f(u)$ 的表达式.

【解析】

（1）由全微分形式的唯一性可知 $F_x=\dfrac{f(xy)}{x^2y}$，$F_y=\dfrac{f''(xy)}{xy^2}$.

因为 $f(u)$ 在 $(0,+\infty)$ 内具有 3 阶连续导数，所以当 $xy>0$ 时，F_{xy} 与 F_{yx} 连续，且 $F_{xy}=F_{yx}$，

分别求偏导得 $F_{xy}=\dfrac{xyf'(xy)-f(xy)}{x^2y^2}$，$F_{yx}=\dfrac{xyf'''(xy)-f''(xy)}{x^2y^2}$，

所以 $\dfrac{xyf'(xy)-f(xy)}{x^2y^2}=\dfrac{xyf'''(xy)-f''(xy)}{x^2y^2}$.

令 $u=xy$，则 $\dfrac{uf'(u)-f(u)}{u^2}=\dfrac{uf'''(u)-f''(u)}{u^2}$，

注意到 $\left[\dfrac{f''(u)}{u}-\dfrac{f(u)}{u}\right]'=\dfrac{uf'''(u)-f''(u)}{u^2}-\dfrac{uf'(u)-f(u)}{u^2}=0$，

因此 $\dfrac{f''(u)}{u}-\dfrac{f(u)}{u}=C$，其中 C 为常数.

（2）由 $f(1)=1,f''(1)=0$，代入 $\dfrac{f''(u)}{u}-\dfrac{f(u)}{u}=C$，得 $C=-1$，

所以 $f''(u)-f(u)=-u$，对应齐次方程为 $f''(u)-f(u)=0$，

特征方程为 $r^2-1=0$，解得 $r=\pm1$，所以齐次方程通解为 $f_h(u)=C_1e^u+C_2e^{-u}$.

对于非齐次方程 $f''(u)-f(u)=-u$，设特解为 $f_p(u)=Au+B$，代入得 $-Au-B=-u$，所以 $A=1,B=0$，

因此 $f(u)=u+C_1e^u+C_2e^{-u}$.

由 $f(1)=1,f'(1)=-1$，得 $C_1e+C_2e^{-1}=0$，$C_1e-C_2e^{-1}=-2$，

解得 $C_1=-e^{-1},C_2=e$，所以 $f(u)=u-e^{u-1}+e^{1-u}$，即 $f(u)=u+e^{1-u}-e^{u-1}$.

【小崔点睛】

若存在可微函数 $F(x,y)$，使 $dF=P(x,y)dx+Q(x,y)dy$，且 P_y,Q_x 连续，则有 $P_y=Q_x$.

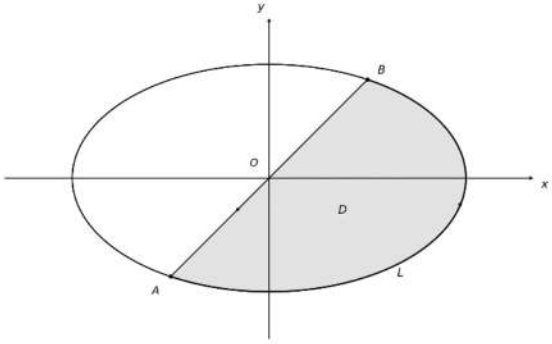
（19）（本题满分 12 分）

设有向曲线 L 为椭圆 $x^2+3y^2=1$ 上沿逆时针方向从点 $A\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$ 到点 $B\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ 的部分，计算曲线积分 $I=\int_L\left(e^{x^2}\sin x-2xy\right)dx+\left(6x-x^2-y\cos^4 y\right)dy$.

【解析】

令 $P=e^{x^2}\sin x-2xy$，$Q=6x-x^2-y\cos^4 y$，

则 $P_y=-2x$，$Q_x=6-2x$，所以 $Q_x-P_y=6$.



由于 L 不是封闭曲线，补上从 B 到 A 的线段 $\overrightarrow{BA}$，与 L 围成区域 D，

则 $I=\int_L Pdx+Qdy=\int_{L+\overrightarrow{BA}}Pdx+Qdy-\int_{\overrightarrow{BA}}Pdx+Qdy$.

由格林公式，可得 $\int_{L+\overrightarrow{BA}}Pdx+Qdy=\iint_D(Q_x-P_y)d\sigma=\iint_D 6d\sigma$.

区域 D 为椭圆 $x^2+3y^2=1$ 的一半，而椭圆的半长轴、半短轴分别为 1 和 $\frac{1}{\sqrt{3}}$，

所以 $S_D=\frac{1}{2}\pi\cdot 1\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\pi}{2\sqrt{3}}$. 因此 $\int_{L+\overrightarrow{BA}}Pdx+Qdy=6\cdot\frac{\pi}{2\sqrt{3}}=\sqrt{3}\pi$.

下面计算 $-\int_{\overrightarrow{BA}}Pdx+Qdy=\int_{\overrightarrow{AB}}Pdx+Qdy$.

线段 AB 的方程为 $y=x$ 且沿 A 到 B 方向有 $x:-\frac{1}{2}\to\frac{1}{2}$，

所以 $\int_{\overrightarrow{AB}}Pdx+Qdy=\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\left(e^{x^2}\sin x-2x^2+6x-x^2-x\cos^4 x\right)dx$，其中 $e^{x^2}\sin x,6x,-x\cos^4 x$ 均为奇函数，

在对称区间上的积分为 0，故 $\int_{\overrightarrow{AB}}Pdx+Qdy=\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}(-3x^2)dx=-\frac{1}{4}$.

综上所述，$I=\sqrt{3}\pi-\frac{1}{4}$.

（20）（本题满分 12 分）

设可导函数 $f(x)$ 严格单调递增，且满足 $\int_{-1}^{1}f(x)dx=0$，记 $a=\int_0^1 f(x)dx$.

（1）证明：$a>0$；

（2）令 $F(x)=a\left(1-x^2\right)+\int_1^x f(t)dt$，证明：存在 $\xi\in(-1,1)$，使得 $F''(\xi)=0$.

【证明】

（1）由题意，$\int_{-1}^{1}f(x)dx=0$，又因为 $a=\int_0^1 f(x)dx$，所以 $\int_{-1}^{0}f(x)dx=-a$，

由积分中值定理，存在 $\xi_1\in(-1,0)$，使得 $\int_{-1}^{0}f(x)dx=f(\xi_1)$，即 $f(\xi_1)=-a$.

同理，存在$\xi_2\in(0,1)$，使得$\int_0^1 f(x)dx=f(\xi_2)$，即$f(\xi_2)=a$.

因为$\xi_1<\xi_2$，且$f(x)$严格单调递增，所以$f(\xi_1)<f(\xi_2)$，$-a<a$，所以$a>0$.

（2）由$F(x)=a(1-x^2)+\int_{-1}^{x}f(t)dt$，可得$F(-1)=0$，

又因为$\int_{-1}^{0}f(t)dt=-a$，所以$F(0)=a+\int_{-1}^{0}f(t)dt=0$，并且$F(1)=\int_{-1}^{1}f(t)dt=0$，

因此$F(-1)=F(0)=F(1)=0$.

在区间$[-1,0]$上，由罗尔定理，存在$\eta_1\in(-1,0)$使得$F'(\eta_1)=0$.

在区间$[0,1]$上，由罗尔定理，存在$\eta_2\in(0,1)$使得$F'(\eta_2)=0$.

再在区间$[\eta_1,\eta_2]$上应用罗尔定理，存在$\xi\in(\eta_1,\eta_2)\subset(-1,1)$，使得$F''(\xi)=0$.

（21）（本题满分 12 分）

已知向量组$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\-2\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，设$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$G=(\alpha_1,\alpha_2)$.

（1）证明：α_1,α_2是$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$的极大线性无关组；

（2）求矩阵H，使得$A=GH$，并求A^{10}.

【解析】

（1）由$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\-2\end{pmatrix}$可知$\alpha_1,\alpha_2$不成比例，所以$\alpha_1,\alpha_2$线性无关.

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&-1&-1&1\\-1&0&1&-1\\-1&-2&-1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&-1&-1&1\\0&1&1&-1\\0&-1&-1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&-1&-1&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

所以$r(\alpha_1,\alpha_2)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$且$r(\alpha_1,\alpha_2)=2$，

又有$\alpha_3=-\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_4=\alpha_1-\alpha_2$，因此$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$均可由$\alpha_1,\alpha_2$线性表示，

所以α_1,α_2是$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$的极大线性无关组.

（2）因为$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$G=(\alpha_1,\alpha_2)$，且$\alpha_1=1\alpha_1+0\alpha_2$，$\alpha_2=0\alpha_1+1\alpha_2$，$\alpha_3=-\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_4=\alpha_1-\alpha_2$，

所以$A=GH$，其中$H=\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&1\end{pmatrix}$.

由 $A=GH$，可得 $A^{10}=(GH)^{10}=G(HG)^9H$，

计算 $HG=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}$，从而 $(HG)^2=\begin{pmatrix}1&-2\\0&1\end{pmatrix}$，$(HG)^3=\begin{pmatrix}1&-3\\0&1\end{pmatrix}$，…，依此类推，$(HG)^9=\begin{pmatrix}1&-9\\0&1\end{pmatrix}$，

所以 $A^{10}=G(HG)^9H$，其中 G 为 $\begin{pmatrix}1&1\\0&-1\\-1&0\\-1&-2\end{pmatrix}$.

代入计算可得 A^{10} 为 $\begin{pmatrix}1&8&-9&9\\0&-1&-1&1\\-1&9&10&-10\\-1&7&8&-8\end{pmatrix}$.

【小崔点睛】

若 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$，而 G 由 A 的一组极大线性无关列向量组成，则其余列向量都可以由 G 中的列向量线性表示，将这些表示系数组成矩阵 H，就有 $A=GH$.

（22）（本题满分 12 分）

假设某种元件的寿命服从指数分布，其均值 θ 是未知参数，为估计 θ，取 n 个这种元件同时做寿命试验，试验直到出现 $k(1\le k\le n)$ 个元件失效时停止.

（1）若 $k=1$，失效元件的寿命记为 T，① 求 T 的概率密度；② 确定 a，使得 $\hat{\theta}=aT$ 是 θ 的无偏估计，并求 $D\hat{\theta}$；

（2）已知 k 个失效元件的寿命值分别为 $t_1,t_2,\cdots,t_k$，且 $t_1\le t_2\le\cdots\le t_k$. 似然函数为 $L(\theta)=\frac{1}{\theta^k}e^{-\frac{1}{\theta}\left[\sum_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k\right]}$，求 θ 的最大似然估计值.

【解析】

（1）记 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为 n 个元件的寿命，则 $T=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$.

由于元件寿命服从均值为 θ 的指数分布，所以 $F_X(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ 1-e^{-\frac{x}{\theta}}, & x\ge 0.\end{cases}$

当 $t<0$ 时，$F_T(t)=P\{T\le t\}=0$；

当 $t\ge 0$ 时，$F_T(t)=P\{T\le t\}=1-P\{T>t\}=1-P\{X_1>t,X_2>t,\cdots,X_n>t\}$

$$=1-P\{X_1>t\}P\{X_2>t\}\cdots P\{X_n>t\}=1-\left[1-F_X(t)\right]^n=1-e^{-\frac{nt}{\theta}}.$$

所以 T 的概率密度为 $f_T(t)=\begin{cases}\dfrac{n}{\theta}e^{-\frac{nt}{\theta}}, & t>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 随机变量 $T\sim E\left(\dfrac{\theta}{n}\right)$，$E(T)=\dfrac{\theta}{n}$，$D(T)=\dfrac{\theta^2}{n^2}$.

设 $\hat{\theta}=aT$，要使 $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计，应满足 $E\left(\hat{\theta}\right)=\theta$，即 $aE(T)=\theta$，

所以 $a\dfrac{\theta}{n}=\theta$，得 $a=n$，因此 $D\left(\hat{\theta}\right)=D(nT)=n^2D(T)=n^2\cdot\dfrac{\theta^2}{n^2}=\theta^2$.

（2）由题给似然函数 $L(\theta)=\dfrac{1}{\theta^k}e^{-\frac{1}{\theta}\left[\sum\limits_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k\right]}$，

取对数得 $\ln L(\theta)=-k\ln\theta-\dfrac{1}{\theta}\left[\sum\limits_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k\right]$，

对 θ 求导，$\dfrac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=-\dfrac{k}{\theta}+\dfrac{1}{\theta^2}\left[\sum\limits_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k\right]$，

令 $\dfrac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=0$，得 $-k\theta+\sum\limits_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k=0$.

所以 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta}=\dfrac{1}{k}\left[\sum\limits_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k\right]$.